Énoncé • Exercice 5 – Les poissons, partie A

Brevet des collèges – Asie, 16 juin 2025

→ Traite la partie A.

Exercice 5 — 23 points

PARTIE A

Un magasin a reçu 650 poissons dont 350 poissons de type A et 300 poissons de type B.
La responsable du magasin souhaite vendre ces poissons par lots de sorte que :

- le nombre de poissons de type A soit le même dans chaque lot ;
- le nombre de poissons de type B soit le même dans chaque lot ;
- tous les poissons soient répartis dans les lots.

1. Parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produits de facteurs premiers du nombre 300 ? **Aucune justification n'est demandée.**

Proposition 1	Proposition 2	Proposition 3
$2^2 \times 5 \times 15$	$2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5$	$22 \times 3 \times 5^2$

2. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 350.

3. Quel nombre maximal de lots la responsable du magasin pourra-t-elle constituer ?

4. Dans ce cas, combien y aura-t-il de poissons de chaque type dans chaque lot ?